Módulo de importación SIGAA → VSIAF 2.0

Etapa 1 · Plan, hallazgos y mapeo de datos — para su aprobación antes de programar el motor

Qué es este documento: el plan y la tabla de mapeo que su instrucción pide presentar **antes** de implementar. No se ha escrito aún ninguna línea del motor de importación.

Qué necesito de usted: leer la sección 1 y responder las 8 decisiones (D1 a D8). Con sus respuestas paso a la Etapa 2.

Estado: ✔ Copia de fichas técnicas (punto 1 de su pedido) ya implementada y probada. ▸ Módulo VSIAF (punto 2): Etapa 1 completa, esperando su visto bueno.

1. Resumen y decisiones que necesito

1.1 Qué se entrega hoy

Pedido	Estado	Detalle
1. Copiar la ficha técnica a uno o varios activos (ejemplo: 100 pupitres)	**HECHO**	Fichas técnicas → botón **«Copiar esta ficha a otros activos…»**. Elige qué datos copiar (marca, modelo, color, características técnicas, observaciones; opcionalmente descripción, estado, valor, serie y fotografías) y a qué activos: los del mismo ingreso con un clic, filtros, o pegando códigos. Probado con 6 pupitres reales y con pruebas automáticas.
2. Módulo SIGAA → VSIAF	**ETAPA 1 de 5**	Este documento: exploración de SIGAA, arquitectura propuesta, mapeo campo a campo y riesgos. **Detenido a la espera de su aprobación**, tal como indica su instrucción (entrega por etapas).

1.2 Las decisiones

Cada decisión trae mi **recomendación**. Si está de acuerdo con todas, responda simplemente «apruebo las recomendaciones».

N.º	Decisión	Opciones	Recomendación
D1	¿Dónde corre el motor y cómo llega al VSIAF?	**A)** Directo: el servidor de SIGAA escribe en `C:\vsiaf\dbfs`. Exige que SIGAA corra en la misma PC (versión de escritorio / servidor Windows) o con la carpeta compartida en red. **B)** Archivo: SIGAA genera el libro Excel con el formato del *Importador Excel → VSIAF* (ya construido y probado) y se importa en la PC del VSIAF. **C)** Ambas, con el mismo motor de validación.	**C.** Un servidor web en Linux/Docker no puede ver el disco de la PC del VSIAF; B cubre ese caso sin duplicar el motor.
D2	¿Qué responsable/oficina se envía?	a) El **actual** de cada activo. b) Reproducir todo el historial de asignaciones y transferencias de SIGAA como movimientos del VSIAF.	**a.** Es lo que haría un usuario al dar de alta hoy; el historial queda en el kardex de SIGAA.
D3	Activos que están **EN ALMACÉN** (sin funcionario)	a) No enviarlos hasta asignarlos. b) Enviarlos a una oficina «ALMACÉN» con el encargado de almacenes como responsable.	**b**, con el nombre del encargado tomado de Configuración (`NombreALM`).
D4	Estado con que se registran las altas	ELABORADO (modificable, no sale en reportes) o APROBADO (oficial).	**ELABORADO** por defecto; APROBADO solo si el usuario lo elige.
D5	Unidad administrativa del VSIAF	a) Una sola unidad para toda la entidad. b) Una por sector (Educación, Salud, Ejecutivo).	**a**, con tabla de equivalencias por si luego se separa (los 9 edificios de la demostración traen su sector).
D6	¿Cómo se llama la «oficina» del VSIAF?	a) «EDIFICIO / AMBIENTE». b) Solo el edificio.	**a** (≤ 65 caracteres; en los datos actuales el máximo es 52).
D7	Datos que SIGAA hoy **no captura** y el VSIAF exige	Organismo financiador (código de 3 dígitos), y en las bajas: **resolución** y **motivo (1–9)**.	Agregar esos campos a SIGAA (organismo en el ingreso; resolución y motivo en la baja) y una **tabla de equivalencias editable** para lo ya registrado. Nunca inventar valores.
D8	Marca, modelo, serie y color de la ficha: ¿dónde van en el VSIAF?	El VSIAF no tiene esos campos. a) En `OBSERV` (memo, sin límite). b) Al final de `DESCRIP` (150 caracteres).	**a:** «Marca: …; Modelo: …; Serie: …; Color: …; Ingreso ING-…».

1.3 Lo que necesito de su lado para probar de verdad

- **Una copia de su carpeta `C:\vsiaf`** (comprimida, sin datos que no quiera compartir). Con ella contrasto el motor contra una instalación real (el repositorio de referencia ya tiene esa prueba

preparada). Sin ella solo puedo probar con una instalación **sintética**, que reproduce la estructura pero no sus particularidades.

- Un caso real **con resultado conocido** del VSIAF (un activo, su fecha, su costo y lo que muestra el *Reporte 6*) para validar el cálculo en gestiones anteriores.
- Confirmar la versión del VSIAF (2.0) y si se usa **en red** (varios usuarios) o en una sola PC.

2. Qué encontré al explorar SIGAA y el código de referencia

2.1 SIGAA hoy

Tema	Hallazgo
Tecnología	**TypeScript** (Node 22, Fastify 5, Knex; SQLite o PostgreSQL) y React. **No es Python**: el motor de referencia (`vsiaf-importador` , Python 3.12) debe **reimplementarse en TypeScript** con los mismos números de prueba (su instrucción lo prevé).
Activos	Tabla `af_activos` : código `EEE-AA-CCXXX-NN` (**exactamente 15 caracteres**, cabe en `CODIGO C15`), cuenta/auxiliar, edificio y ambiente, valor, fecha de ingreso (ISO `AAAA-MM-DD`), estado físico, situación (EN ALMACEN / ASIGNADO / BAJA), funcionario actual, 13 características técnicas y 4 fotos.
Cuentas	`af_cuentas` (17 cuentas SIGAA) **ya trae** `cod_vsiaf` : la equivalencia con el grupo contable del VSIAF ya fue cargada del libro original. Solo falta validarla contra el `CODCONT.DBF` de la instalación.
Auxiliares	550 auxiliares, numerados **por cuenta SIGAA**. En el VSIAF se numeran **por unidad + grupo contable**, y varias cuentas SIGAA caen en el mismo grupo (4 cuentas → grupo 3; 2 cuentas → grupo 8): los números **colisionan**, por eso se emparejan por **nombre** (ver §4.3).
Responsables	`core_funcionarios` (nombre ≤140, cargo ≤140, CI). El VSIAF limita **nombre a 35** y **cargo a 35**. En los datos de demostración ninguno excede (máx. 32); en datos reales puede ocurrir: la regla es **error, nunca truncar**, y una tabla de equivalencias editable.
Ubicación	Edificio + ambiente (`af_edificios` , `af_ambientes`); el máximo «EDIFICIO / AMBIENTE» es 52 caracteres (límite VSIAF: 65).
Estados del bien	SIGAA: Nuevo, Bueno, Regular, Malo, Pésimo (5). VSIAF: Bueno, Regular, Malo (3).
Movimientos	`af_movimientos` : INGRESO Y CODIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DEVOLUCIÓN, BAJA (fecha, documento, origen, destino, detalle).
No existe en SIGAA	**Revalúos** (no hay captura). **Resolución** y **código de motivo (1–9)** de las bajas (hoy el motivo es texto libre). **Organismo financiador** (hoy `fuente_fin` es texto libre: «41/113», «RECURSOS ESPECÍFICOS», o vacío). **RUBE** y **nº de convenio**. **Expedido** (departamento de la CI).
Permisos	Roles ya existentes: el submódulo se restringe a **ADMIN y Administración de Activos Fijos**; todo queda en la bitácora.

2.2 Discrepancias entre su instrucción y lo observado (para que decida)

#	Observación	Qué propongo
1	La instrucción habla de «SIGAA» sin fijar tecnología; la real es TypeScript, no Python.	Portar a TypeScript manteniendo los mismos casos numéricos (§10 de su instrucción). Usar `decimal.js` para el redondeo «mitad hacia arriba» de FoxPro.
2	El motor necesita **leer y escribir el disco de la PC del VSIAF**. Un servidor web en otra máquina (o en Docker) no tiene acceso.	Decisión **D1** (opción C: directo + exportación a Excel).
3	Las instantáneas de `REVAL` / `BAJAS` (`DEPGESTION` , `DEPACU` , `ACTUA` , `COSBAJINI` …) se **dedujeron** del código y de datos de ejemplo; solo hay un caso real verificado (costo 1,00).	Aviso en pantalla para activos de gestiones anteriores y prueba de contraste con su caso real (§1.3).
4	El ejemplo 2 del manual (1.380,00; vida 10) da dep. de gestión **120,16** en el manual pero el cálculo reproduce 120,1x; el código de referencia lo prueba con tolerancia ±0,03.	Mantener esa tolerancia solo en esa verificación; el resto de cifras (636,06 · 32,59 · 603,47 · 1.550,03 · 328,69 · 1.221,34) se exigen **exactas**.
5	La instrucción prohíbe inventar datos; SIGAA no tiene organismo financiador ni resolución de baja.	Decisión **D7**: campos nuevos + equivalencias; hasta entonces la fila queda **en error**.

3. Arquitectura propuesta

3.1 Principio

Un **motor independiente de SIGAA** que recibe filas normalizadas y devuelve un plan: `plan(filas) → { incidencias, operaciones, cálculos }` y `aplicar(plan)`. El adaptador de SIGAA solo traduce sus tablas a esas filas. Así el motor se prueba sin pantallas y la **misma validación** sirve para la importación directa (A) y para la exportación a Excel (B).

3.2 Módulos (carpeta `sigaa/server/src/vsiaf/`)

Archivo	Responsabilidad
`dbf.ts`	Lectura/escritura mínima de DBF + FPT (cabecera, campos C/N/D/L/M, byte de borrado, página de códigos por tabla: cp1252, y **cp850 en AUXILIAR**). Sin tocar `.CDX`. Escritura atómica (temporal + reemplazo) y verificación posterior.
`ufv.ts`	Extrae la tabla `TIPCAMB` embebida en `tipocambio.app` (descriptor `DIA` N2, cabecera 225, registro 33) y/o `dbfs\tipcamb.dbf`; usa la copia de mayor fecha. **Solo lectura: jamás modifica UFV.**
`calc.ts`	Factor UFV, valor actualizado, depreciación (días inclusive, 365), instantáneas de REVAL/BAJAS (§4 de su instrucción), con `Decimal` y redondeo FoxPro.
`instalacion.ts`	Detecta `C:\vsiaf` (registro de Windows `HKCU\SOFTWARE\MEFP\SIAF`, rutas típicas o carpeta elegida); lee entidad, unidades, catálogos, `APPIncEsp`, gestión cerrada (`closeges.dbf`), si `vsiaf.exe` está abierto (`tasklist`).
`estado.ts`	Copia **virtual** de la base en memoria: cada operación ve el resultado de las anteriores (unidades → oficinas → responsables → auxiliares → activos → revalúos → transferencias → bajas).
`plan.ts`	Validaciones (§9 de su instrucción, todas con mensaje claro en español) y generación de operaciones.
`aplicar.ts`	Respaldo `.zip` plano + `.gtz` compatible con *Respaldos BD → Restaurar*, escritura, **reversión** si algo falla, relectura y verificación.
`informe.ts`	Informe Excel/PDF: resumen, incidencias, cálculo por activo, totales por grupo contable (para contrastar con el *Reporte 6*).
`adaptador.ts`	Lee SIGAA (activos, movimientos, equivalencias) y produce las filas normalizadas. Registra qué se envió.
`excel.ts`	Exporta las mismas filas al **libro del Importador Excel → VSIAF** (hojas UNIDADES, OFICINAS, RESPONSABLES, AUXILIARES, ACTIVOS, REVALUOS, TRANSFERENCIAS, BAJAS) — opción B.
`routes/vsiaf.ts` + pantallas	API y 5 pantallas: Destino · Selección · Equivalencias · Validar y vista previa · Importar e informe (con el aviso **«Abra el VSIAF → Administradores → Re-indexar»**).

3.3 Tablas nuevas en SIGAA

Tabla / campo	Para qué
`af_vsiaf_equiv` (tipo, clave SIGAA, valor VSIAF)	Equivalencias editables: grupo, estado, organismo financiador, motivo de baja, unidad, y nombres/cargos acortados de responsables y oficinas.
`af_vsiaf_envios` (activo, lote, clave VSIAF, tipo, fecha, usuario, resultado)	**Evita reenvíos**: un activo enviado queda marcado; reintentar da error de duplicado.
`af_vsiaf_lotes`	Cada importación: quién, cuándo, destino, respaldo, informe.
`af_movimientos.resolucion`, `af_movimientos.motivo_cod`	Resolución (≤16) y motivo 1–9 que exige la baja del VSIAF (se piden al dar de baja en SIGAA).
`af_ingresos.org_fin`	Código de 3 dígitos del organismo financiador (se completa en el ingreso).
Claves de configuración	`VSIAF_RUTA`, `VSIAF_UNIDAD`, `VSIAF_USUARIO` (por defecto `admin`).

3.4 Dependencias nuevas

`decimal.js` (redondeo exacto), `iconv-lite` (cp850/cp1252), `fflate` o `archiver` (respaldo `.zip` plano); para las pruebas, un lector DBF **independiente** del que escribo (equivalente a `dbfread`) para releer lo escrito.

4. Mapeo SIGAA → VSIAF (campo a campo)

Columnas: *Concepto VSIAF* · *Origen en SIGAA* · *Transformación* · *¿Obligatorio?* · *Si falta*. Verde = hay equivalente directo; ámbar = requiere equivalencia/captura; granate = no existe en SIGAA.

4.1 Activo → tabla ACTUAL

Concepto VSIAF	Origen en SIGAA	Transformación	Oblig.	Si falta
`ENTIDAD C4`	— (se lee de `dbfs\config.dbf` del VSIAF)	Fila con `ENTIDAD` no vacía	Sí	Error: instalación sin entidad
`UNIDAD C5`	Equivalencia por sector del edificio (D5)	Texto, **sin ceros a la izquierda** (`1`, `025`); debe existir en `UNIDADADMIN` vigente	Sí	Error hasta elegir la unidad
`CODIGO C15`	`af_activos.codigo`	Mayúsculas; ≤ 15; único en (entidad, unidad); sin duplicado en VSIAF ni en el lote	Sí	Error de duplicado
`CODIGOSEC C15`	—	Vacío	No	—
`DESCRIP C150`	`descripcion`	≤ 150 caracteres, **sin truncar**	Sí	Error si excede
`CODCONT N2`	`af_cuentas.cod_vsiaf`	Validar que exista en `CODCONT.DBF` y que la vida útil coincida	Sí	Error: grupo no reconocido
`CODAUX N3`	`af_auxiliares.auxiliar`	Por (grupo VSIAF + nombre normalizado, sin acentos): si existe en la unidad → se reutiliza; si no → se crea `max+1` en `AUXILIAR`. **Solo se crean los usados** (no los 550)	Sí	Se crea; error si excede 999 o 50 caracteres
`CODOFIC N4`	**edificio + ambiente actuales**	«EDIFICIO / AMBIENTE» ≤ 65; se reutiliza por nombre o se crea `max+1` en la unidad. Si está EN ALMACÉN: oficina «ALMACÉN» (D3)	Sí	Se crea; error si excede 65
`CODRESP N5`	`funcionario` **actual (o** `NombreALM`**)**	Nombre ≤ 35 y cargo ≤ 35 (equivalencia editable si exceden); se crea `max+1` en la oficina; CI ≤ 20; `COD_EXP` =0 (sin dato)	Sí	Error si excede y no hay equivalencia
`CODESTADO N2`	`estado`	Nuevo→1 Bueno · Bueno→1 · Regular→2 · Malo→3 · Pésimo→3 (editable)	Sí	Error: estado inválido
`DIA/MES/ANO`	`fecha_ingreso` **(alternativa:** `fecha_codif`**)**	Fecha ≤ hoy y **con UFV registrada**	Sí	Error: fecha inválida / sin UFV
`COSTO N15.2`	`valor`	> 0	Sí	Error
`VIDAUTIL N6.2`	—	**= vida del grupo** (`CODCONT.VIDAUTIL`); si no, el VSIAF la pierde al iniciar	Auto	—
`DEPACU N15.2`	—	0 (alta normal). >0 solo con Incorporación Especial habilitada	Auto	Error si >0 sin habilitación
`COD_RUBE`, `NRO_CONV`	**no existe**	Vacíos; columnas opcionales en la pantalla de mapeo	No	—

Concepto VSIAF	Origen en SIGAA	Transformación	Oblig.	Si falta
`ORG_FIN C3`	**`af_ingresos.fuente_fin` (texto libre)**	Equivalencia editable «41/113» → `113`, «RECURSOS ESPECÍFICOS» → código; **nuevo campo `org_fin`** en el ingreso (D7). Debe existir en `ORGANISMO_FIN`	Sí	**Error** hasta mapear (no se inventa; `000` = NC solo si el usuario lo elige)
`OBSERV` (memo)	**marca, modelo, serie, color, observaciones, nº de ingreso/acta**	Texto «Marca: …; Modelo: …» (D8)	No	—
`API_ESTADO N1`	— (elección del usuario)	1 ELABORADO (por defecto) · 3 APROBADO (D4)	Sí	—
`BANDERAS C12`, `B_REV`, `BAND_UFV`	—	`'0'`, F, F	Auto	—
`FEULT`, `USUAR C8`	—	Fecha de hoy; usuario VSIAF (`admin`)	Auto	—

4.2 Movimientos

Operación VSIAF	Origen en SIGAA	Transformación	Si falta
Transferencia → `TRASFE` + actualiza `ACTUAL`	**`af_movimientos` tipo TRANSFERENCIA / DEVOLUCIÓN**	Misma unidad: cambia `CODOFIC` / `CODRESP`. Solo sobre activos **APROBADOS** en el VSIAF. Por defecto no se reproduce el historial (D2): el alta ya lleva el responsable actual	Aviso
Baja → `BAJAS` + borra lógico en `ACTUAL`	**`af_movimientos` tipo BAJA (fecha, documento, detalle)**	Fecha ≥ fecha base y ≤ hoy (con UFV); **resolución ≤16 (nuevo campo, obligatorio)**; **motivo 1–9 (nuevo campo)**; `CODBAJA=9` solo si el activo se incorporó en la misma gestión; observaciones → `MOTIVO C120`; `DESCRIP` se recorta a 120 (única excepción)	Error: sin resolución o motivo
Revalúo → `REVAL` + actualiza `ACTUAL`	**no existe**	Fuera de la primera versión (SIGAA no registra revalúos). El motor ya lo soporta y se podrá enviar desde una pantalla mínima o desde el libro Excel	—

4.3 Maestros (se crean solo si faltan; nunca se duplican)

Maestro	Regla
Unidades (`UNIDADADMIN`)	No se crean desde SIGAA salvo que el usuario lo pida; deben existir y estar vigentes (`ESTADOUNI=1`).
Oficinas (`OFICINA`)	Correlativo `max+1` por unidad; nombre ≤ 65; comparación sin mayúsculas ni acentos; `API_ESTADO=1`.
Responsables (`RESP`)	Correlativo `max+1` por unidad + oficina; debe pertenecer a la oficina y estar ACTIVO.
Auxiliares (`AUXILIAR`)	Correlativo `max+1` por unidad + grupo; tabla en **cp850**.

4.4 Equivalencias iniciales (editables)

Grupos contables (ya cargadas en `af_cuentas`; el motor las valida contra la vida útil del `CODCONT.DBF` de la instalación). Las marcadas «revisar» agrupan varias cuentas SIGAA en un mismo grupo y conviene que usted las confirme:

Cuenta SIGAA	Grupo VSIAF	Vida útil	Nota
1 Edificios	1 Edificaciones	40	
2 Tierras y Terrenos	34 Terrenos	0	No deprecia, sí actualiza
3 Equipo de Oficina y Muebles	2 Muebles y enseres de oficina	10	

Cuenta SIGAA	Grupo VSIAF	Vida útil	Nota
4 Equipo de Computación	15 Equipos de computación	4	
5 Maquinaria y Equipo de Producción	3 Maquinaria en general	8	revisar (4 cuentas → grupo 3)
6 y 7 Vehículos livianos	8 Vehículos automotores	5	
8 Maquinaria y Equipo de Transporte	3 Maquinaria en general	8	revisar (¿grupo 10 Maquinaria para la construcción, vida 5?)
9 Equipo de Elevación	3 Maquinaria en general	8	revisar
10 Equipo Médico y de Laboratorio	4 Equipo médico y de laboratorio	8	
11 Equipo de Comunicación	5 Equipo de comunicaciones	8	
12 Equipo Educacional y Recreativo	6 Equipo educacional y recreativo	8	
13 Otra Maquinaria y Equipo	3 Maquinaria en general	8	revisar
14 Activos Intangibles	37 Activos intangibles	5	
15 Semovientes y Otros Animales	12 Animales de trabajo	4	
16 Activos Museológicos y Culturales	40 Activos museológicos y culturales	0	Ni deprecia ni actualiza
17 Otros	36 Otros activos fijos	0	Ni deprecia ni actualiza

Estados del bien: Nuevo→Bueno · Bueno→Bueno · Regular→Regular · Malo→Malo · Pésimo→Malo.
Motivos de baja (1–9): el usuario elige uno de los 9 del VSIAF al dar de baja en SIGAA; para bajas ya registradas se muestra una tabla para asignarlos.

5. Flujo del usuario (resumen)

1. **Destino:** detectar `C:\vsiaf` o elegir carpeta; mostrar entidad, unidades, última UFV, gestión abierta/cerrada y avisos (UFV sin variación > 75 días, VSIAF abierto, incorporaciones especiales).
2. **Selección** de activos/movimientos de SIGAA (por unidad, fecha, estado, grupo; marca los «ya enviados»).
3. **Equivalencias** editables y persistentes (grupo, oficina, responsable, auxiliar, estado, organismo, motivo de baja, unidad).
4. **Validar** sin escribir: grilla de errores/avisos con identificador, campo, mensaje y severidad; exportable a Excel/PDF.
5. **Vista previa de cálculo** por activo y totales por grupo contable, para contrastar con el *Reporte 6* del VSIAF.
6. **Importar:** confirmación explícita, comprobar que `vsiaf.exe` no corre, respaldo, escritura atómica, verificación, informe y registro de lo enviado. Mensaje final: **«Abra el VSIAF → Administradores → Re-indexar y verifique con el Reporte 6; apruebe los activos ELABORADOS»**.

> **Políticas**
> Por defecto **un solo error cancela todo** (atomicidad); existe la opción «importar solo filas válidas». El módulo **no aprueba, no cierra gestión, no toca UFV ni las llaves de Incorporación Especial**.

6. Plan de etapas y pruebas

Etapa	Entrega	Criterio de aceptación
1 (esta)	Plan + mapeo	**Su visto bueno a D1–D8.**
2	Motor en TypeScript + pruebas	Casos numéricos **exactos** (620,00→636,06/32,59/603,47 · 1.380,00→1.550,03/328,69/1.221,34 · 5.500→3,01 · vida terminada · grupos 34/36/40 · instantánea de baja 0,02/0/1,00/1,00/1,00/0). E2E con instalación **sintética** releída con un lector DBF independiente: unidades, oficinas, responsables, auxiliares, altas aprobadas y elaboradas, revalúo, transferencia (misma unidad y entre unidades), baja; memos con tildes/ñ; flag de borrado; reversión por fallo simulado; validación sin escritura (archivos idénticos byte a byte); respaldo restaurable; gestión cerrada; duplicados; reimportar un lote falla por duplicados.
3	Adaptador SIGAA + tablas nuevas + campos de baja/organismo	Un lote real de SIGAA pasa la validación y produce las filas esperadas.
4	Pantallas (5) y exportación a Excel	Flujo completo en navegador, probado de punta a punta.
5	Guía de uso, informe y empaquetado	Lista de verificación manual en Windows (copiar `C:\vsiaf` → importar → abrir la copia → Re-indexar → comparar Reporte 6 → restaurar el respaldo).

7. Riesgos y supuestos abiertos

Riesgo / supuesto	Cómo se mitiga
Los índices `.CDX` **no se reescriben**: el VSIAF no verá los datos hasta **Re-indexar**.	Paso obligatorio en pantalla e informe; el respaldo previo permite volver atrás.
Significado de las instantáneas de `REVAL` / `BAJAS` en gestiones anteriores (deducido, no documentado).	Aviso en pantalla + contraste con un caso real suyo (§1.3).
UFV desactualizadas en la instalación (el VSIAF las renueva el día 10 de cada mes).	Aviso si el último cambio es > 75 días anterior; fila rechazada si falta la UFV de la fecha.
Incorporaciones Especiales (control de la DGCF).	Solo se permiten si `APPIncEsp=1`; el módulo nunca escribe ni imita la llave.
VSIAF abierto o base en red con varios usuarios.	Se exige cerrar `vsiaf.exe` (y avisa que en red deben salir todos).
Antivirus o atributo de solo lectura en `dbfs`.	Escritura atómica; mensaje claro y reversión completa.
Probar solo con datos sintéticos.	Pido una **copia** de su `C:\vsiaf` (§1.3). Nunca se toca la instalación real durante el desarrollo.

Siguiente paso

Cuando responda las decisiones D1 a D8 (o «apruebo las recomendaciones») y, si puede, me facilite la copia de `C:\vsiaf`, comienzo la **Etapa 2: el motor y sus pruebas**.